

Учебный план
ОП Робототехника и искусственный интеллект

Семестры старта	Наименование модулей, дисциплин, практики и аттестации	Трудоемкость в з.ед	Трудоемкость в час.
	Блок 1. Модули (дисциплины)	210	7560
	Профессиональная подготовка	159	5724
	Профессиональный модуль	159	5724
	Модуль специализации	42	1512
	Интеллектуальная робототехника	42	1512
	Пул выборных дисциплин 1	30	1080
6	Теория автоматического управления	6	216
6	Теория механизмов и машин	3	108
6	Теория идентификации	3	108
6	Электропривод	3	108
7	Дискретные системы управления	3	108
7	Планирование траекторий движения	3	108
7	Нелинейные системы управления	3	108
7	Теория оптимального управления	3	108
7	Приводные системы в мехатронике	6	216
7	Конструирование узлов и деталей машин	6	216
7	Адаптивное и робастное управление	6	216
	Обязательный модуль	9	324
5	Робототехника	3	108
5	Моделирование динамических систем	3	108
6	Электронные устройства систем управления	3	108
	Пул выборных дисциплин 2	3	108
7	Современные методы машинного обучения	3	108
7	Обучение с подкреплением	3	108
	Электроинженерия	42	1512
5	Моделирование технических систем	3	108
5	Электрический привод	3	108
5	Электроинженерия 2.0	3	108
6	Полупроводниковые преобразователи	6	216
6	Электрический привод	3	108
6	Электроинженерия 2.0	3	108
7	Дизайн электрических машин	6	216
7	Устройства защиты и автоматики	3	108
7	Алгоритмы интеллектуального управления энергетическими системами	3	108
7	Ветрогенераторы	3	108
7	Цифровой электропривод	3	108
7	Энергетика	3	108
	Навигационные системы	42	1512
5	Прикладная теория гироскопов	3	108
6	Математические основы теории оценивания	6	216
6	Принципы построения приборов ориентации	3	108
6	Изготовление и испытания навигационных датчиков и систем	3	108
6	Теоретические основы навигации	3	108
6	Теория колебаний	3	108

6	Программы моделирования киберфизических систем	3	108
7	МЭМС датчики	3	108
7	Оптические гироскопы	3	108
7	Спутниковые навигационные системы	3	108
7	Автоматизация проектирования гироскопических приборов	3	108
7	Изготовление и испытания навигационных датчиков и систем	3	108
7	Инерциальные навигационные системы	3	108
Цифровые технологии в индустрии		42	1512
Обязательный модуль		21	756
5	Материаловедение	3	108
6	Организация цифрового производства	3	108
6	Надежность изделий и систем	3	108
6	Основы проектирования приборов и систем	3	108
6	Производственные технологии	3	108
7	Автоматизация технологических процессов и производств	3	108
7	Производственные технологии	3	108
Профильный модуль по выбору		21	756
5	Аддитивные технологии	3	108
5	Физические основы получения измерительной информации	3	108
6	Конструирование технологической оснастки	3	108
6	Компьютерное моделирование процессов и систем	3	108
6	Испытания и контроль качества продукции	3	108
6	Лазерные технологии	3	108
7	Моделирование процессов производства изделий из полимерных материалов	3	108
7	Экспертные системы в технологии приборостроения	3	108
7	Автоматизация технологической подготовки производства	3	108
7	Автоматизированные системы проектирования электронных устройств	3	108
Модуль обязательных профессиональных дисциплин		39	1404
1	Компьютерная и инженерная графика	6	216
1	Дискретная математика	3	108
2	Введение в профессиональную деятельность	3	108
3	Теоретическая механика	6	216
4	Электротехника	3	108
4	Методы оптимизации	3	108
4	Теория вероятностей	3	108
5	Прикладной искусственный интеллект	3	108
5	Линейные системы автоматического управления	3	108
5	Математическая статистика	3	108
6	Прикладной искусственный интеллект	3	108
Обязательный модуль по программированию		6	216
Программирование		6	216
1	Программирование	3	108
2	Программирование	3	108
Программирование на Python		6	216
1	Программирование на Python	3	108
2	Программирование на Python	3	108
Треки по выбору		72	2592
Трек 1 (базовая математика и базовая физика)		72	2592
Математика и физика (базовый уровень)		24	864
1	Алгебра и алгоритмы	3	108
1	Математический анализ	3	108
2	Механика	3	108
2	Алгебра и алгоритмы	3	108
2	Математический анализ	3	108
3	Электричество и магнетизм	3	108

3	Математический анализ	3	108
4	Дифференциальные уравнения	3	108
Пул выборных дисциплин 1		48	1728
1, 3	Операционная система Linux	3	108
2, 4	Моделирование и прототипирование	3	108
3	Практическая линейная алгебра	3	108
3	Дополнительные главы дискретной математики	3	108
3	Численные методы	3	108
3	Языки программирования	3	108
3, 5	Операционная система ROS	3	108
4	Алгоритмы и структуры данных	3	108
4	Прикладная механика	3	108
4	Функциональный анализ	3	108
4	Теория функций комплексного переменного	3	108
4	Основы взаимозаменяемости	3	108
4	Математические основы системного анализа	3	108
4	Дополнительные главы физики	3	108
4	Частотные методы	3	108
4, 6	Техническое зрение	3	108
4, 6	Алгоритмы ориентации в пространстве	3	108
4, 6	Программирование промышленных логических контроллеров	3	108
5, 7	Программирование ПЛИС	3	108
5, 7	Программирование микроконтроллеров	3	108
5, 7	Основы цифрового производства	3	108
5	Электроника и схемотехника	3	108
6	Метрология, обеспечение качества и сертификация	3	108
6	Системное программное обеспечение	3	108
6	Программирование промышленных роботов	3	108
6, 8	Планирование эксперимента, методы анализа и обработки данных	3	108
6	Сенсоры систем управления	3	108
Трек 2 (продвинутая математика и продвинутая физика)		72	2592
Математика и физика (продвинутый уровень)		48	1728
1	Вышая алгебра	6	216
1	Математический анализ (продвинутый уровень)	6	216
2	Механика (продвинутый уровень)	6	216
2	Вышая алгебра	6	216
2	Математический анализ (продвинутый уровень)	6	216
3	Электричество и магнетизм (продвинутый уровень)	6	216
3	Математический анализ (продвинутый уровень)	6	216
4	Дифференциальные уравнения (продвинутый уровень)	6	216
Пул выборных дисциплин 2		24	864
1, 3	Операционная система Linux	3	108
2, 4	Моделирование и прототипирование	3	108
3	Практическая линейная алгебра	3	108
3	Дополнительные главы дискретной математики	3	108
3	Численные методы	3	108
3	Языки программирования	3	108
3, 5	Операционная система ROS	3	108
4	Математические основы системного анализа	3	108
4, 6	Техническое зрение	3	108
4	Функциональный анализ	3	108
4	Теория функций комплексного переменного	3	108
4	Основы взаимозаменяемости	3	108
4	Прикладная механика	3	108
4	Алгоритмы и структуры данных	3	108

4	Дополнительные главы физики	3	108
4, 6	Программирование промышленных логических контроллеров	3	108
4	Частотные методы	3	108
4, 6	Алгоритмы ориентации в пространстве	3	108
5, 7	Программирование ПЛИС	3	108
5, 7	Программирование микроконтроллеров	3	108
5, 7	Основы цифрового производства	3	108
5	Электроника и схемотехника	3	108
6	Системное программное обеспечение	3	108
6	Программирование промышленных роботов	3	108
6	Метрология, обеспечение качества и сертификация	3	108
6, 8	Планирование эксперимента, методы анализа и обработки данных	3	108
6	Сенсоры систем управления	3	108
	Универсальная (надпрофессиональная) подготовка	51	1836
	Физическая культура и спорт	3	108
1	Физическая культура и спорт (элективная)	0	0
1	Физическая культура и спорт (базовая)	3	108
	Культура безопасности жизнедеятельности	5	180
1, 2, 3, 4	Безопасность жизнедеятельности	2	72
5, 6	Защита и действия человека в условиях ЧС	3	108
	Цифровая культура	6	216
	Обязательные дисциплины	3	108
1	Введение в цифровую культуру и программирование	3	108
	Хранение и обработка данных	3	108
2	Хранение и обработка данных (продвинутый уровень)	3	108
2	Хранение и обработка данных (базовый уровень)	3	108
	Философия	3	108
2	Философия	3	108
	История России	4	144
	Реформы и реформаторы в истории России	4	144
1	Реформы и реформаторы в истории России	2	72
2	Реформы и реформаторы в истории России	2	72
	Россия в истории современных международных отношений	4	144
1	Россия в истории современных международных отношений	2	72
2	Россия в истории современных международных отношений	2	72
	История России и мира в XX веке	4	144
1	История России и мира в XX веке	2	72
2	История России и мира в XX веке	2	72
	Социальная история России	4	144
1	Социальная история России	2	72
2	Социальная история России	2	72
	История российской науки и техники	4	144
1	История российской науки и техники	2	72
2	История российской науки и техники	2	72
	История русской культуры в контексте мировой культуры	4	144
1	История русской культуры в контексте мировой культуры	2	72
2	История русской культуры в контексте мировой культуры	2	72
	Soft Skills (бак 2024/2025). 2-4 семестр	6	216
2	Коммуникации и командообразование	3	108
4	Техники публичных выступлений и презентаций	3	108
	Предпринимательская культура	6	216
	Обязательная дисциплина "Предпринимательская культура 3 сем. бакалавриат "	3	108
3	Введение в технологическое предпринимательство	3	108
	Дисциплина на выбор "Предпринимательская культура 6 сем. бакалавриат"	3	108
	Функциональный трек	3	108

6	Основы интеллектуальной собственности	3	108
6	Лаборатория брендинга	3	108
6	Финансы проекта и организации	3	108
6	Прототипирование и создание MVP	3	108
6	Правовые особенности функционирования стартапов	3	108
6	Социальное предпринимательство	3	108
	Проектный трек	3	108
6	Практикум по проектному менеджменту	3	108
6	Рыночные вызовы: разработка бизнес-решений	3	108
	Стартап-трек	3	108
6	Стартап-трек: общий вектор	3	108
6	Стартап-трек: энергетика	3	108
6	Стартап-трек: креативные технологии	3	108
6	Стартап-трек: IT и роботы	3	108
6	Стартап-трек: рынок AI	3	108
6	Стартап-трек: рынок Life Science	3	108
	Иностранный язык (бакалавриат)	18	648
	Иностранный язык (5-6 семестр)	6	216
5	Английский язык в профессиональной деятельности	6	216
5	Английский язык C2	6	216
5	Английский язык C1	6	216
5	Английский язык B2	6	216
5	Английский язык B1.2	6	216
5	Английский язык B1.1	6	216
5	Английский язык A2	6	216
5	Английский язык A1	6	216
5	Русский язык как иностранный	6	216
	Иностранный язык 3-4 семестр	6	216
3	Английский язык C2	6	216
3	Английский язык C1	6	216
3	Английский язык B2	6	216
3	Английский язык B1.2	6	216
3	Английский язык B1.1	6	216
3	Английский язык A2	6	216
3	Английский язык A1	6	216
3	Русский язык как иностранный	6	216
	Иностранный язык 1-2 семестр	6	216
1	Английский язык A1	6	216
1	Английский язык A2	6	216
1	Английский язык B1.1	6	216
1	Английский язык B1.2	6	216
1	Английский язык B2	6	216
1	Английский язык C1	6	216
1	Русский язык как иностранный	6	216
	Блок 2. Практика	24	864
	Проектный семинар	1	36
2	Основы проектной деятельности	1	36
	Научно-исследовательский семинар	1	36
2	Построение научной работы	1	36
	Производственная практика	16	576
	Практика (4 семестр)	4	144
4	Производственная, проектно-технологическая практика	4	144
4	Производственная, проектная практика	4	144
4	Производственная, научно-исследовательская практика	4	144
	Практика (6 семестр)	6	216

6	Производственная, проектно-технологическая практика	6	216
6	Производственная, проектная практика	6	216
6	Производственная, научно-исследовательская практика	6	216
	Практика (8 семестр)	6	216
8	Производственная, проектно-технологическая практика	6	216
8	Производственная, проектная практика	6	216
8	Производственная, научно-исследовательская практика	6	216
	Производственная, преддипломная практика	6	216
8	Производственная, преддипломная практика	6	216
	Блок 3. ГИА	6	216
	Государственная итоговая аттестация	6	216
8	Подготовка к защите и защита ВКР / Thesis Defense	6	216
	Блок 4. Факультативные модули (дисциплины)	0	0
	Факультативные дисциплины	0	0
1, 3	Операционная система Linux	3	108
1	Психология социальной адаптации и психосаморегуляция	3	108
2, 4	Моделирование и прототипирование	3	108
3	Языки программирования	3	108
3	Дополнительные главы дискретной математики	3	108
3	Численные методы	3	108
3	Практическая линейная алгебра	3	108
3, 5	Операционная система ROS	3	108
4	Математические основы системного анализа	3	108
4	Дополнительные главы физики	3	108
4	Функциональный анализ	3	108
4	Теория функций комплексного переменного	3	108
4, 6	Техническое зрение	3	108
4	Основы взаимозаменяемости	3	108
4	Прикладная механика	3	108
4	Частотные методы	3	108
4, 6	Алгоритмы ориентации в пространстве	3	108
4, 6	Программирование промышленных логических контроллеров	3	108
4	Алгоритмы и структуры данных	3	108
5, 7	Основы цифрового производства	3	108
5, 7	Программирование микроконтроллеров	3	108
5, 7	Программирование ПЛИС	3	108
5	Электроника и схемотехника	3	108
6	Системное программное обеспечение	3	108
6	Сенсоры систем управления	3	108
6, 8	Планирование эксперимента, методы анализа и обработки данных	3	108
6	Метрология, обеспечение качества и сертификация	3	108
6	Программирование промышленных роботов	3	108